

Bassin à truites — Corrigé

Exercice 2 (5 points) — Modèle discret (récurrence)

Énoncé : $V_0 = 0$ et $V_{n+1} = 0,995 V_n + 6$, où V_n est le volume (en litres) de substance polluante après n heures.

1. Calcul de V_1 et V_2

$$V_1 = 0,995 \times V_0 + 6 = 0,995 \times 0 + 6 = 6$$

$$V_2 = 0,995 \times V_1 + 6 = 0,995 \times 6 + 6 = 5,97 + 6 = 11,97$$

2. Programme Python

```
def volume(n):
    v = 0
    for k in range(n):
        v = 0.995*v + 6
    return v
```

3. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n \leq V_{n+1} \leq 1200$

Pour tout entier naturel n , notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $V_n \leq V_{n+1} \leq 1200$.

• Initialisation (pour $n = 0$)

$V_0 = 0$ et $V_1 = 6$, donc $0 \leq 6 \leq 1200$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

• Hérédité

Soit $n \geq 0$, on suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie, c'est-à-dire $V_n \leq V_{n+1} \leq 1200$.

Démontrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire $V_{n+1} \leq V_{n+2} \leq 1200$.

On multiplie l'encadrement par $0,995 > 0$ (le sens ne change pas) :

$$0,995 V_n \leq 0,995 V_{n+1} \leq 0,995 \times 1200$$

On ajoute 6 partout :

$$0,995 V_n + 6 \leq 0,995 V_{n+1} + 6 \leq 0,995 \times 1200 + 6$$

soit

$$V_{n+1} \leq V_{n+2} \leq 1194 + 6 = 1200$$

Ainsi $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, donc $\mathcal{P}(n)$ est héréditaire.

• Conclusion

D'après le principe de raisonnement par récurrence : pour tout $n \geq 0$, $V_n \leq V_{n+1} \leq 1200$.

4. Convergence et limite

D'après la question 3, la suite (V_n) est croissante et majorée par 1200 : elle converge donc vers une limite ℓ (théorème de convergence monotone).

Comme $V_{n+1} = 0,995 V_n + 6$ et que (V_n) et (V_{n+1}) tendent vers la même limite ℓ , en passant à la limite :

$$\ell = 0,995 \ell + 6 \iff 0,005 \ell = 6 \iff \ell = 1200$$

La suite (V_n) converge vers 1200 litres.